ELEC0053 Circuits électriques

—

Réponse fréquentielle et filtres – l'amplificateur opérationnel

Bertrand Cornélusse

Université de Liège

2020

Qu'allons nous faire dans ce cours ?

Nous allons comprendre comment réaliser des opérations très fréquentes sur un signal électrique :

- Filtrer
- Amplifier

Dans le syllabus : les chapitres 6 et 7 .

Exercices que vous devez être capables de résoudre à l'issue de ce cours

Tous les exercices des chapitres 6 et 7.

Je vais solutionner des exercices supplémentaires durant la séance d'exercices.

Plan du cours

Réponse fréquentielle

Exemples de filtres

L'amplificateur opérationnel
- Caractéristiques de fonctionnement
- Modèle idéal

Le montage amplificateur inverseur
- Caractéristiques
- Circuit intégrateur
- Circuit dérivateur
- Circuit source de courant

Le montage amplificateur non-inverseur
- Caractéristiques
- Circuit isolateur ou suiveur

Addition et soustraction

Outline

Réponse fréquentielle

Exemples de filtres

L'amplificateur opérationnel
- Caractéristiques de fonctionnement
- Modèle idéal

Le montage amplificateur inverseur
- Caractéristiques
- Circuit intégrateur
- Circuit dérivateur
- Circuit source de courant

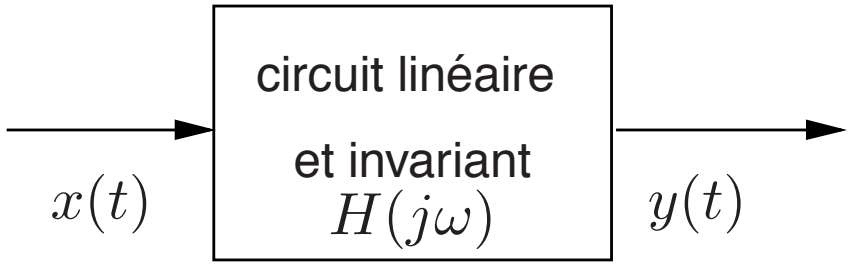
Le montage amplificateur non-inverseur
- Caractéristiques
- Circuit isolateur ou suiveur

Addition et soustraction

Définition

Réponse fréquentielle

Fonction qui permet d'analyser l'action du circuit sur un signal sinusoïdal donné selon sa fréquence.



$\bar{X}$ $\qquad$ $\bar{Y}(j\omega) = H(j\omega)\,.\,\bar{X}$

$$H(j\omega) = \frac{\bar{Y}(j\omega)}{\bar{X}}$$

Exemple : impédance d'un circuit RL série

Définissons l'entrée de notre système

$$x(t) = i(t) = I_m \cos(\omega t + \phi_i), \qquad \bar{X} = \bar{I} = I_m e^{j\phi_i}$$

et la sortie

$$\bar{Y}(j\omega) = \bar{U} = Z(j\omega)\bar{I} = (R + j\omega L)\bar{I}.$$

Dans ce cas la réponse fréquentielle se réduit à l'impédance du dipôle :

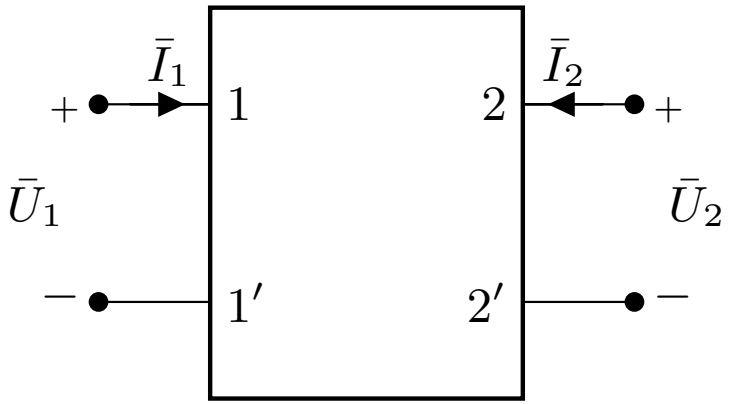
$$H(j\omega) = \frac{\bar{Y}(j\omega)}{\bar{X}} = \frac{\bar{U}}{\bar{I}} = Z(j\omega) = R + j\omega L$$

Dans le domaine temporel :

$$\begin{aligned} y(t) = u(t) &= \sqrt{R^2 + \omega^2 L^2} I_m \cos(\omega t + \phi_i + \arctan \frac{\omega L}{R}) \\ &= |H(j\omega)| I_m \cos(\omega t + \phi_i + \angle H(j\omega)) \end{aligned}$$

$|H(j\omega)|$: réponse en amplitude, modifie l'**amplitude** du signal $x(t)$.
$\angle H(j\omega)$: réponse en phase, modifie la **phase** du signal $x(t)$.

Définition des 4 fonctions de transfert d'un quadripôle



$$H(j\omega) = \left.\frac{\bar{U}_2}{\bar{U}_1}\right|_{\bar{I}_2=0} \quad \text{gain en tension}$$

$$H(j\omega) = \left.\frac{\bar{I}_2}{\bar{I}_1}\right|_{\bar{U}_2=0} \quad \text{gain en courant}$$

$$H(j\omega) = \left.\frac{\bar{U}_2}{\bar{I}_1}\right|_{\bar{I}_2=0} \quad \text{impédance de transfert}$$

$$H(j\omega) = \left.\frac{\bar{I}_2}{\bar{U}_1}\right|_{\bar{U}_2=0} \quad \text{admittance de transfert}$$

Forme analytique, pôles et zéros

Toute réponse fréquentielle d'un circuit peut se mettre sous la forme rationnelle:

$$H(j\omega) = \frac{N(j\omega)}{D(j\omega)}$$

$N(j\omega)$ et $D(j\omega)$ sont deux polynomes en $j\omega$ à coefficients réels.
Les racines de $D(j\omega) = 0$ sont les **pôles** de la fonction. Ils correspondent aux fréquences naturelles du circuit.
Les racines de $N(j\omega) = 0$ sont les **zéros** de la fonction. A ces fréquences :

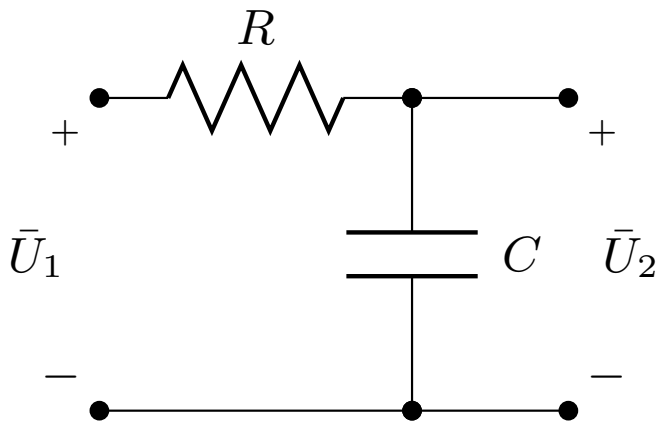
$$H(j\omega) = 0 \quad \rightarrow \quad Y(j\omega) = 0 \quad \rightarrow \quad \text{Elimination de cette fréquence}$$

Pour éviter des calculs en nombres complexes, il est courant de remplacer la variable $j\omega$ par s (formalisme de Laplace, cf. cours de signaux et systèmes). La fonction

$$H(s) = H(j\omega)|_{j\omega=s}$$

est appelée **fonction de transfert**.

Exemple : quadripôle RC



Réponse fréquentielle gain en tension :

$$H(j\omega) = \left.\frac{\bar{U}_2}{\bar{U}_1}\right|_{\bar{I}_2=0} = \frac{1/j\omega C}{R + 1/j\omega C} = \frac{1}{1 + j\omega RC}$$

Fonction de transfert :

$$H(s) = \frac{1}{1 + sRC}$$

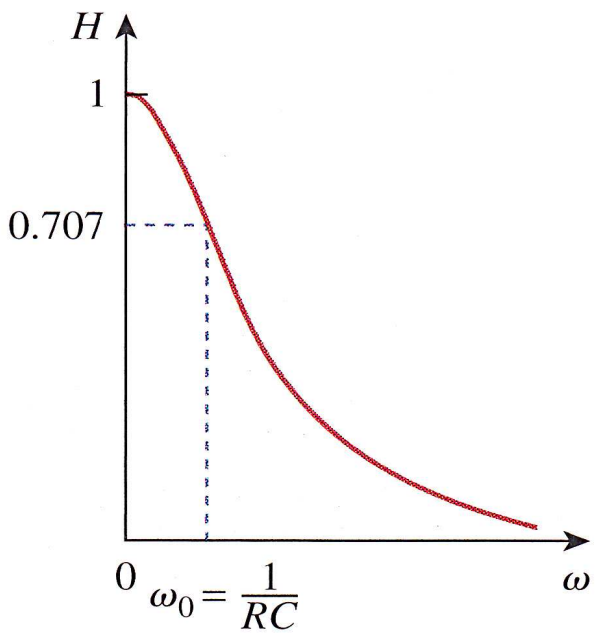
- zéro : $j\omega = s \to \infty$ $\quad |H(j\omega)| \to 0$ pour $\omega \to \infty$
- pôle : $j\omega = s = -\frac{1}{RC}$ $\quad =$ fréquence naturelle

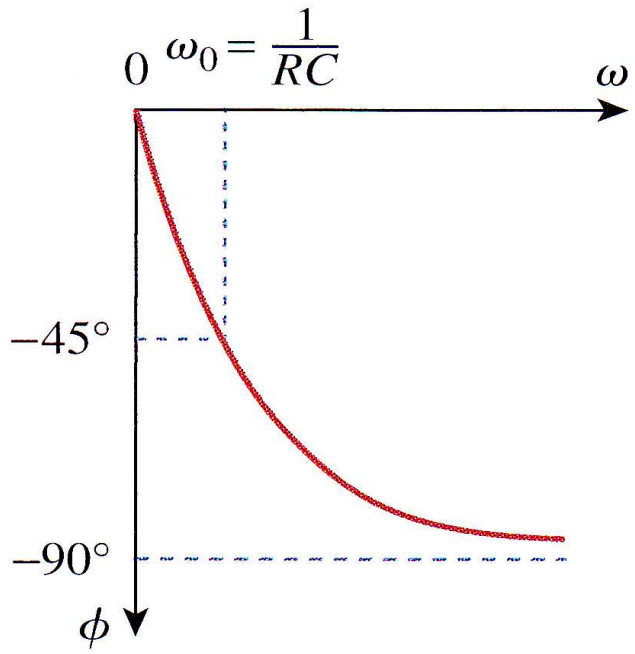
Représentation de $H(j\omega)$

Soit $\omega_0 = \frac{1}{RC}$

$$H = |H(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{1+(\omega RC)^2}}$$
$$= \frac{1}{\sqrt{1+(\omega/\omega_0)^2}}$$

$$\angle H(j\omega) = -\arctan\frac{\omega}{\omega_0}$$





$$|H(j\omega_0)| = \frac{1}{\sqrt{2}} = 0.707$$

$$\phi_0 = \angle H(j\omega_0) = -\frac{\pi}{4}$$

Le décibel ou dB

Le décibel

Échelle logarithmique de mesure du rapport entre deux puissances, ou gain en puissance

$$G_{dB} = 10 \log_{10} \frac{P_2}{P_1}$$

Si l'on exprime ce gain **en fonction de** U **ou** I, on obtient :

$$P \propto U^2, I^2 \quad \Rightarrow G_{dB} = \mathbf{20} \log_{10} \frac{U_2}{U_1} = \mathbf{20} \log_{10} \frac{I_2}{I_1}$$

Valeurs caractéristiques :

		G_{dB}
$P_1 = P_2$	$U_1 = U_2$	0
$P_2 = \frac{1}{2} P_1$	$U_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} U_1$	-3
$P_2 = \frac{1}{10} P_1$	$U_2 = \frac{1}{\sqrt{10}} U_1$	-10

Dans l'exemple précédent, pour $\omega = \omega_0$

$$\mathbf{20} \log_{10} \frac{|H(\omega_0)|}{|H(0)|} = -3\,\text{dB}$$

Outline

Réponse fréquentielle

Exemples de filtres

L'amplificateur opérationnel
- Caractéristiques de fonctionnement
- Modèle idéal

Le montage amplificateur inverseur
- Caractéristiques
- Circuit intégrateur
- Circuit dérivateur
- Circuit source de courant

Le montage amplificateur non-inverseur
- Caractéristiques
- Circuit isolateur ou suiveur

Addition et soustraction

Définition

Filtre

Circuit qui permet d'éliminer ou atténuer fortement certaines fréquences d'un signal tout en affectant le moins possible les autres fréquences.

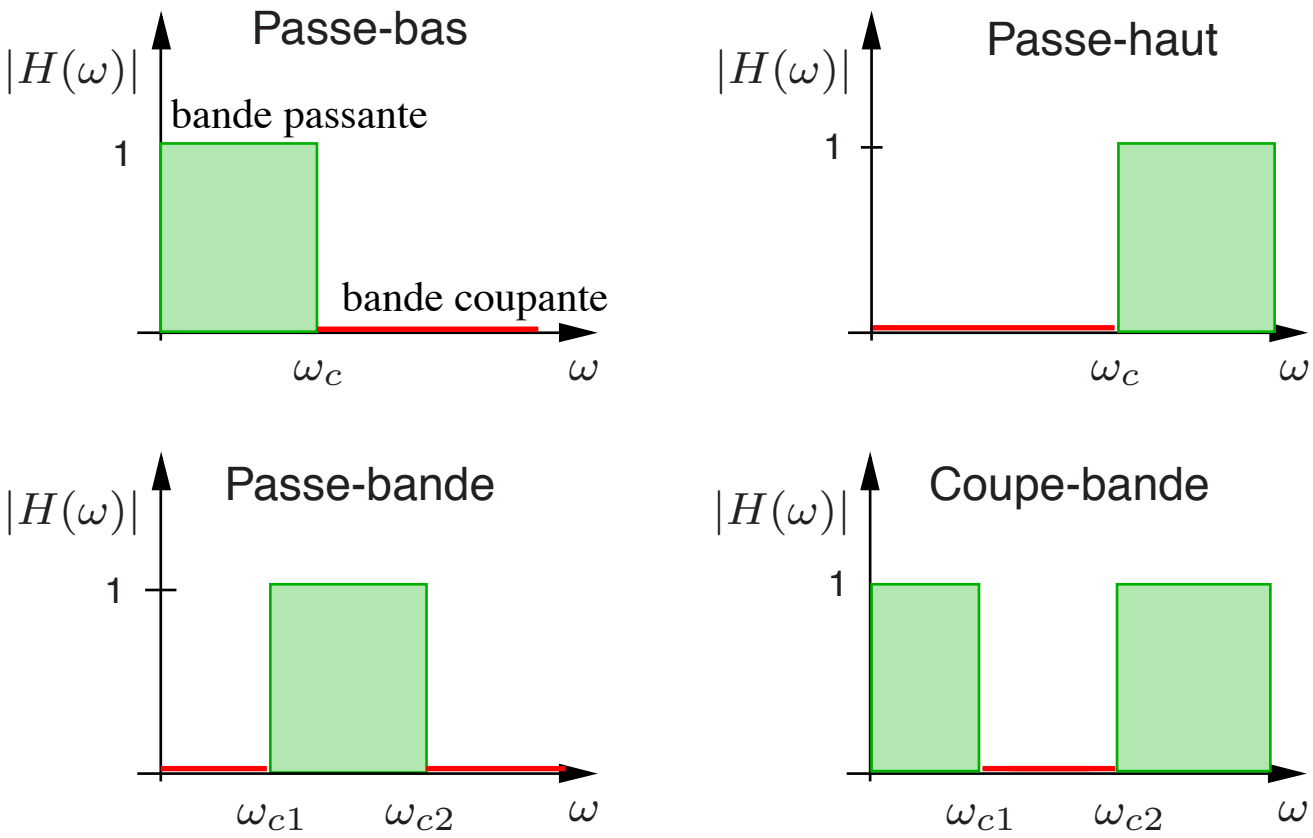
Un filtre de réponse fréquentielle idéale est impossible à réaliser en pratique.

Pulsation de coupure à -3 dB

On définit la pulsation de coupure à -3 dB qui limite la bande passante:

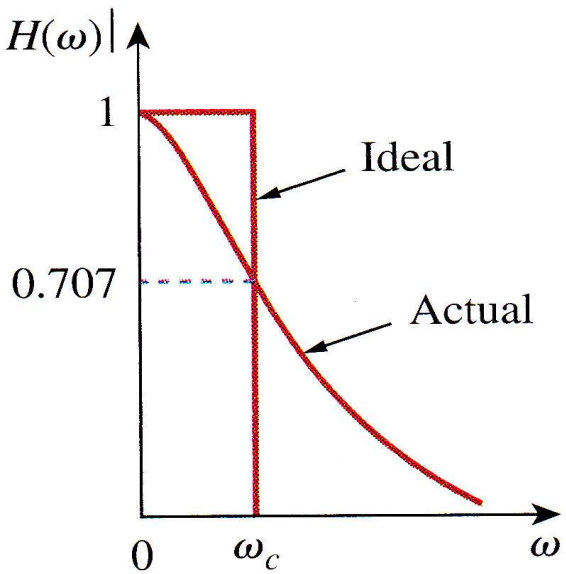
$$\omega_c \quad \text{telle que} \quad |H(\omega_c)| = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

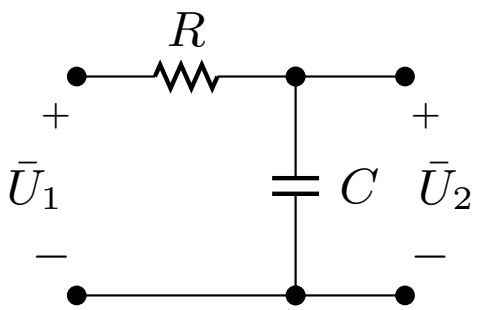
Catégories de filtres et réponses fréquentielles idéales



ω_c : pulsation de coupure

Exemple de filtre passe-bas du 1er ordre

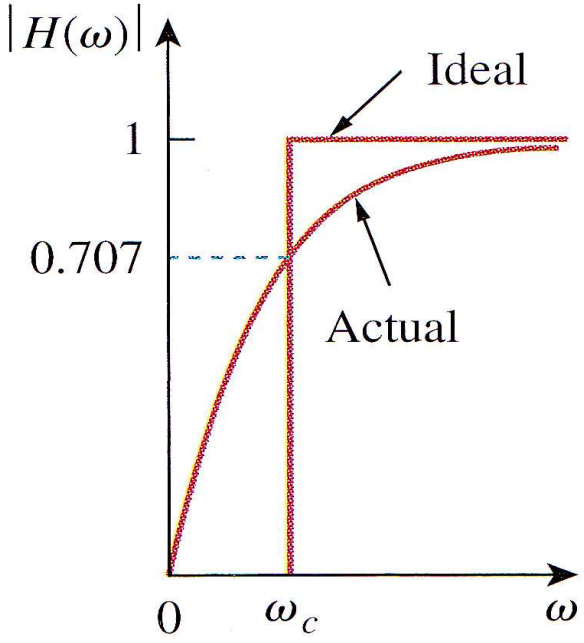


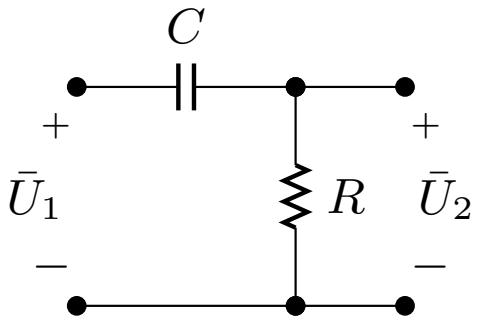


$$H(j\omega) = \frac{\bar{U}_2}{\bar{U}_1} = \frac{1}{1+j\omega RC}$$

Pulsation de coupure à -3 dB : $\omega_c = \frac{1}{RC} = \omega_0$

Exemple de filtre passe-haut du 1er ordre





$$H(j\omega) = \frac{\bar{U}_2}{\bar{U}_1} = \frac{j\omega RC}{1+j\omega RC}$$

Pulsation de coupure à -3 dB : $\omega_c = \frac{1}{RC}$

Outline

Réponse fréquentielle

Exemples de filtres

L'amplificateur opérationnel
- Caractéristiques de fonctionnement
- Modèle idéal

Le montage amplificateur inverseur
- Caractéristiques
- Circuit intégrateur
- Circuit dérivateur
- Circuit source de courant

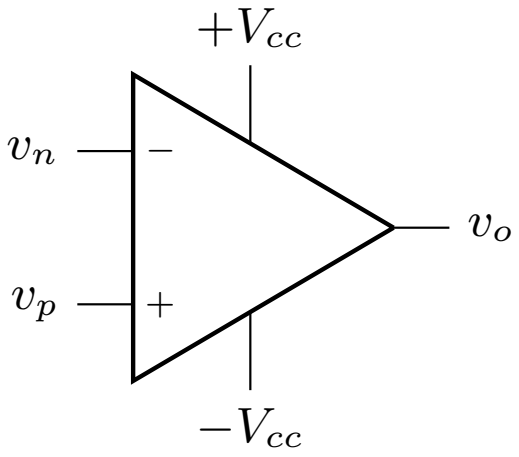
Le montage amplificateur non-inverseur
- Caractéristiques
- Circuit isolateur ou suiveur

Addition et soustraction

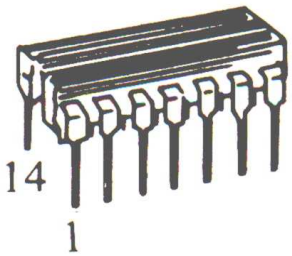
L'élément amplificateur opérationnel

Composant électronique introduit dans les années 60 (calculateur analogique). En théorie des circuits, on ne s'intéresse pas à sa constitution interne mais à son fonctionnement, observé d'un certain nombre de ses bornes :

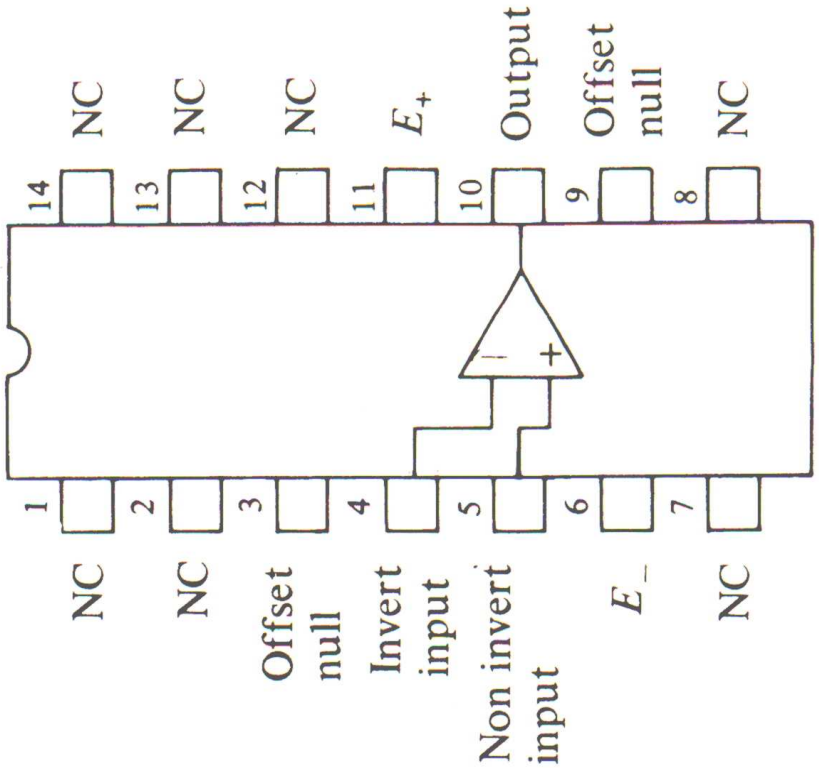
- entrée inverseuse (v_n)
- entrée non inverseuse (v_p)
- sortie (v_o)
- alimentation positive ($+V_{cc}$)
- alimentation négative ($-V_{cc}$)



Par la suite, AO = amplificateur opérationnel.


14
1

(*a*)


1
NC
2
NC
3
Offset null
4
Invert input
5
Non invert input
6
E_-
7
NC
8
NC
9
Offset null
10
Output
11
E_+
12
NC
13
NC
14
NC
−
+

(*b*)

Outline

Réponse fréquentielle

Exemples de filtres

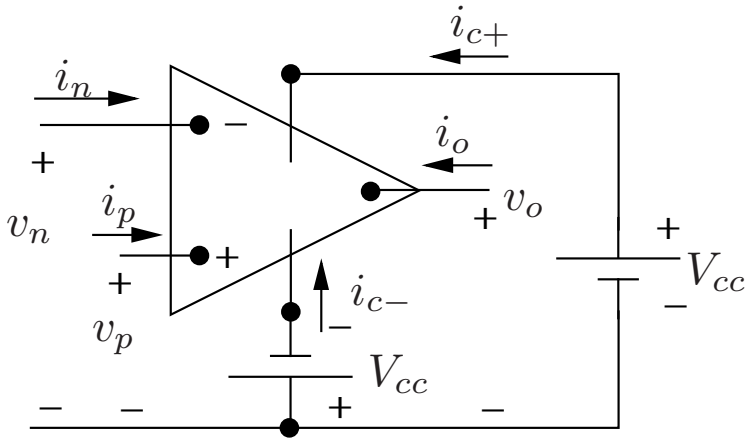
L'amplificateur opérationnel
- Caractéristiques de fonctionnement
- Modèle idéal

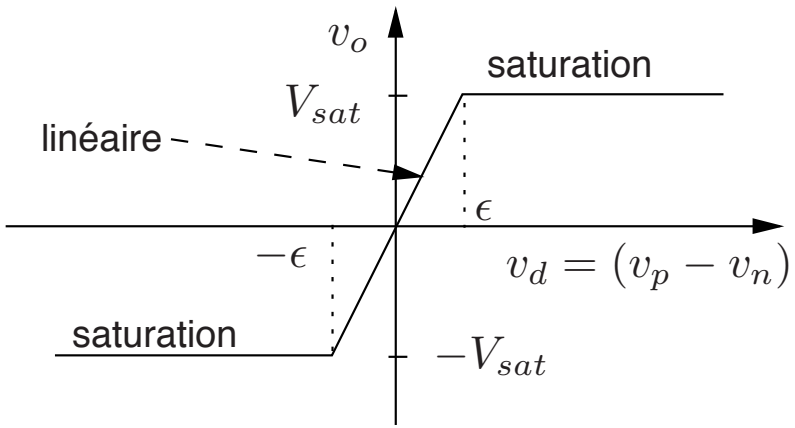
Le montage amplificateur inverseur
- Caractéristiques
- Circuit intégrateur
- Circuit dérivateur
- Circuit source de courant

Le montage amplificateur non-inverseur
- Caractéristiques
- Circuit isolateur ou suiveur

Addition et soustraction

Caractéristiques de fonctionnement





Avec $v_d = v_p - v_n$ et $\epsilon = \frac{V_{sat}}{A}$, l'AO fonctionne **dans la plage linéaire** si $v_d \in [-\epsilon, \epsilon]$, au-delà, en **saturation** :

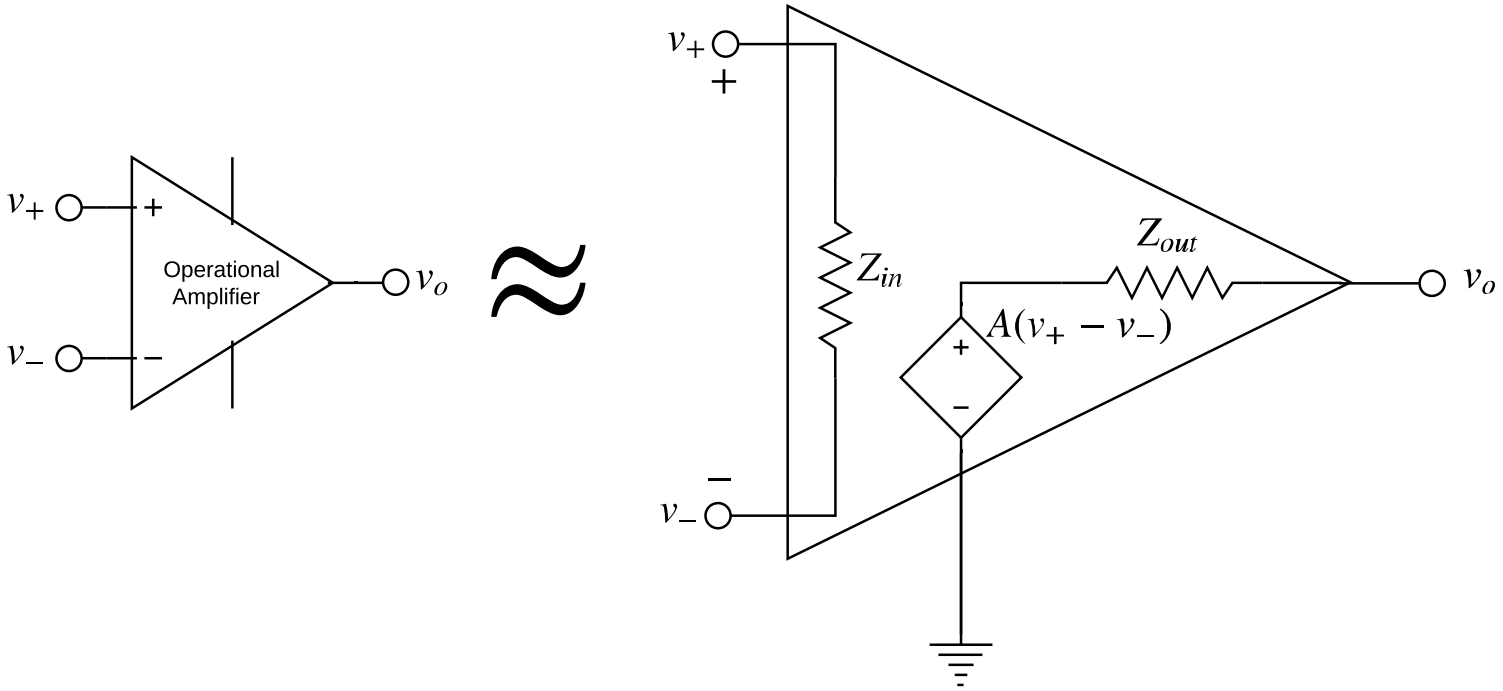
$$v_o = \begin{cases} -V_{sat} & v_d < -\epsilon \\ A v_d & -\epsilon \leq v_d \leq \epsilon \\ +V_{sat} & v_d > \epsilon \end{cases}$$

Notez que dans le cas ci-dessus, $V_{sat} = 2V_{cc}$.

Équation pour les courants : $i_p + i_n + i_o + \underbrace{i_{c+} + i_{c-}}_{\text{Alimentation !}} = 0$

Remarque

On notera que l'amplificateur peut être approximé comme à la figure suivante **dans sa plage de fonctionnement linéaire** :



Nous allons cependant voir qu'on peut obtenir un modèle idéal encore plus simple en faisant quelques **hypothèses**.

Outline

Réponse fréquentielle

Exemples de filtres

L'amplificateur opérationnel
- Caractéristiques de fonctionnement
- Modèle idéal

Le montage amplificateur inverseur
- Caractéristiques
- Circuit intégrateur
- Circuit dérivateur
- Circuit source de courant

Le montage amplificateur non-inverseur
- Caractéristiques
- Circuit isolateur ou suiveur

Addition et soustraction

Modèle idéal

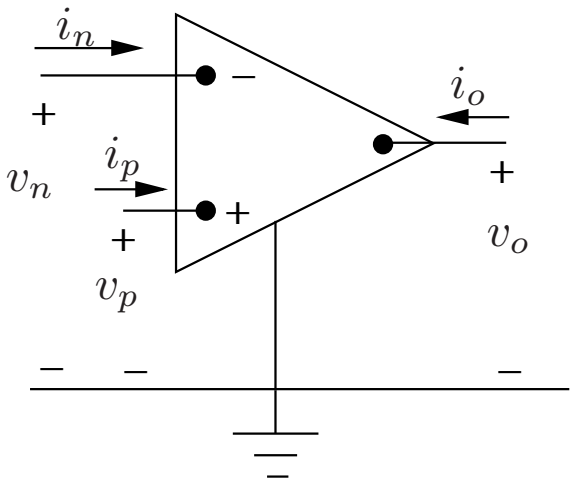
Valeurs typiques des paramètres d'un AO en pratique

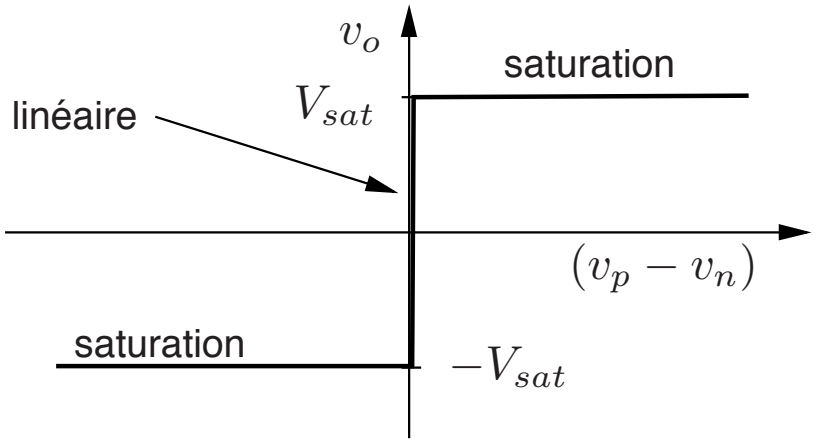
- $V_{sat} < 20$ V
- A de l'ordre de 10^4 à 10^5
- $\rightarrow$ dans la plage de fonctionnement linéaire $|v_p - v_n| < 2$ mV
- i_p, i_n de l'ordre de 0.1 mA

Modèle idéal

- $A = \infty \rightarrow \epsilon = 0$ et $v_p = v_n$
- $i_p = i_n = 0 \rightarrow Z_{in} = \infty$

Modèle idéal ...





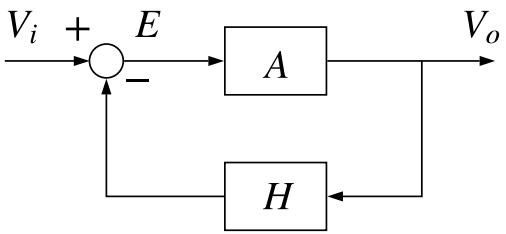
$$
\begin{aligned}
i_n &= 0 = i_p \\
v_d &= 0 \quad \text{si} \quad -V_{sat} < v_o < V_{sat}
\end{aligned}
$$

Remarques importantes :

- **En mode de fonctionnement linéaire, v_o est fixé par le circuit extérieur à l'AO** : présence d'une contre-réaction négative.
- Attention : $i_o \neq 0$ car courant débité par les sources d'alimentation
- comme nous supposons être dans la plage linéaire, nous omettons d'indiquer les entrées d'alimentation. Cependant, il faut toujours vérifier que les hypothèses sont vérifiées.

Contre réaction

La *contre-réaction*, plus communément appelée *feedback*, provient du circuit qui ramène à l'entrée une fraction du signal de sortie :



E est le signal différentiel, A le gain de la boucle directe, H le gain de la boucle de retour ou de contre-réaction.

Le gain global "en boucle fermée" du système se déduit comme suit :
$E = V_i - HV_o$, $V_o = AE$, donc $V_o = AV_i - AHV_o$. Ou encore

$$\frac{V_o}{V_i} = \frac{A}{1 + AH} = \frac{1}{1/A + H}. \tag{1}$$

Pour un gain A infini (cas de l'AO idéal), l'expression (1) devient :

$$\frac{V_o}{V_i} = \frac{1}{H}. \tag{2}$$

Ceci montre comment, grâce à la contre-réaction, il est possible d'obtenir une tension de sortie finie avec un élément de gain infini.

Dans la suite de cette leçon ...

Nous allons considérer quelques montages d'AO avec boucle de feedback et les caractériser.

Nous faisons toujours l'hypothèse de l'AO idéal.

Outline

Réponse fréquentielle

Exemples de filtres

L'amplificateur opérationnel
- Caractéristiques de fonctionnement
- Modèle idéal

Le montage amplificateur inverseur
- Caractéristiques
- Circuit intégrateur
- Circuit dérivateur
- Circuit source de courant

Le montage amplificateur non-inverseur
- Caractéristiques
- Circuit isolateur ou suiveur

Addition et soustraction

Outline

Réponse fréquentielle

Exemples de filtres

L'amplificateur opérationnel
- Caractéristiques de fonctionnement
- Modèle idéal

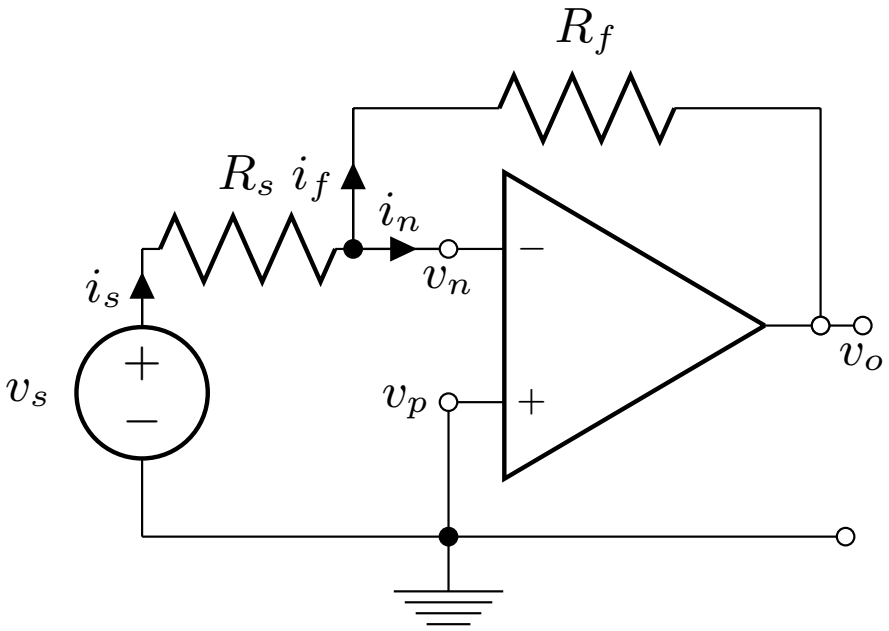
Le montage amplificateur inverseur
- Caractéristiques
- Circuit intégrateur
- Circuit dérivateur
- Circuit source de courant

Le montage amplificateur non-inverseur
- Caractéristiques
- Circuit isolateur ou suiveur

Addition et soustraction

Gain en tension

On cherche à déterminer le gain en tension $\frac{v_o}{v_s}$ du montage.



PLK à l'entrée inverseuse :

$$i_s = i_f + i_n \text{ et } i_n = 0$$

Masse virtuelle à l'entrée inverseuse :

$$v_p = 0 \Rightarrow v_n = 0$$

De ces relations, on déduit que

$$i_s = i_f = \frac{v_s}{R_s}$$

et

$$v_o = -R_f i_f = -\frac{R_f}{R_s} v_s$$

Finalement, le gain vaut $\boxed{\frac{v_o}{v_s} = -\frac{R_f}{R_s}}$

Intuitivement : "C'est la masse virtuelle à l'entrée inverseuse, conjuguée à la grande impédance d'entrée de l'AO, qui produisent l'effet d'amplification".

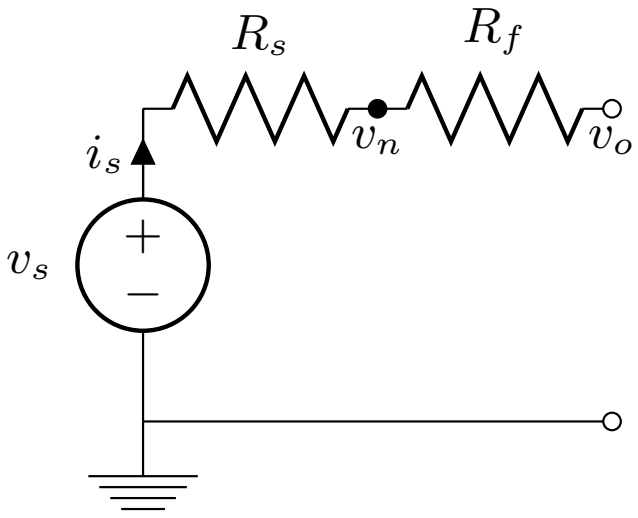
Taux de contre-réaction

Le potentiel v_o est fixé grâce à la boucle de retour (feedback) introduite par la résistance R_f.

Taux de contre-réaction du montage

Fraction de la tension de sortie qui est ramenée aux bornes d'entrée de l'ampli-op.

$i_n = 0$: tout ce passe comme si R_s et R_f étaient connectées en série.



En appliquant le théorème de superposition et la formule du diviseur de tension :

$$v_n = v_s \frac{R_f}{R_f + R_s} + v_o \frac{R_s}{R_f + R_s}$$

Taux de contre réaction :

$$\frac{R_s}{R_f + R_s}$$

Résistance d'entrée

Résistance vue de la source v_s :

$$R_{in} = \frac{v_s}{i_s} = R_s$$

Choix de R_s et R_f

Les résultats précédents sont valides seulement si l'AO se trouve dans sa plage de fonctionnement linéaire. Pour cela, il faut :

$$|v_o| < V_{sat}, \quad \left|\frac{R_f}{R_s} v_s\right| < V_{sat}, \quad \frac{R_f}{R_s} < \left|\frac{V_{sat}}{v_s}\right|$$

Exemple :

- $V_{sat} = 15$ V
- $v_s = 10$ mV
- $\rightarrow \frac{R_f}{R_s} < 1500$

Outline

Réponse fréquentielle

Exemples de filtres

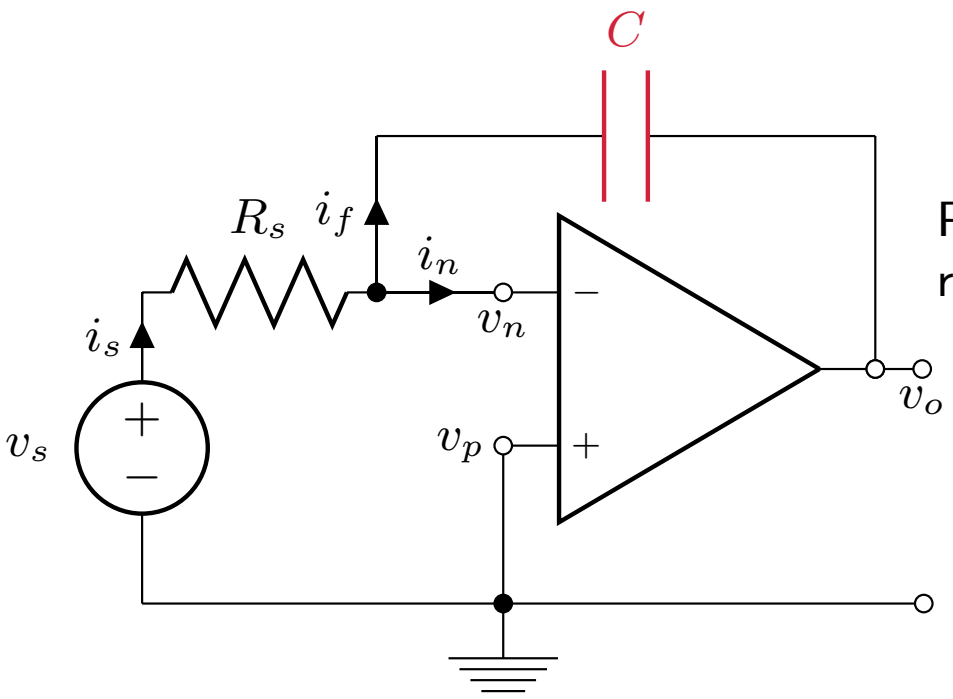
L'amplificateur opérationnel
- Caractéristiques de fonctionnement
- Modèle idéal

Le montage amplificateur inverseur
- Caractéristiques
- Circuit intégrateur
- Circuit dérivateur
- Circuit source de courant

Le montage amplificateur non-inverseur
- Caractéristiques
- Circuit isolateur ou suiveur

Addition et soustraction

Intégrateur



Plage de fonctionnement linéaire
recours aux phaseurs et impédances

$$\frac{\bar{V}_0}{\bar{V}_s} = -\frac{Z_f(j\omega)}{Z_s(j\omega)} = -\frac{1}{j\omega R_s C}$$

Outline

Réponse fréquentielle

Exemples de filtres

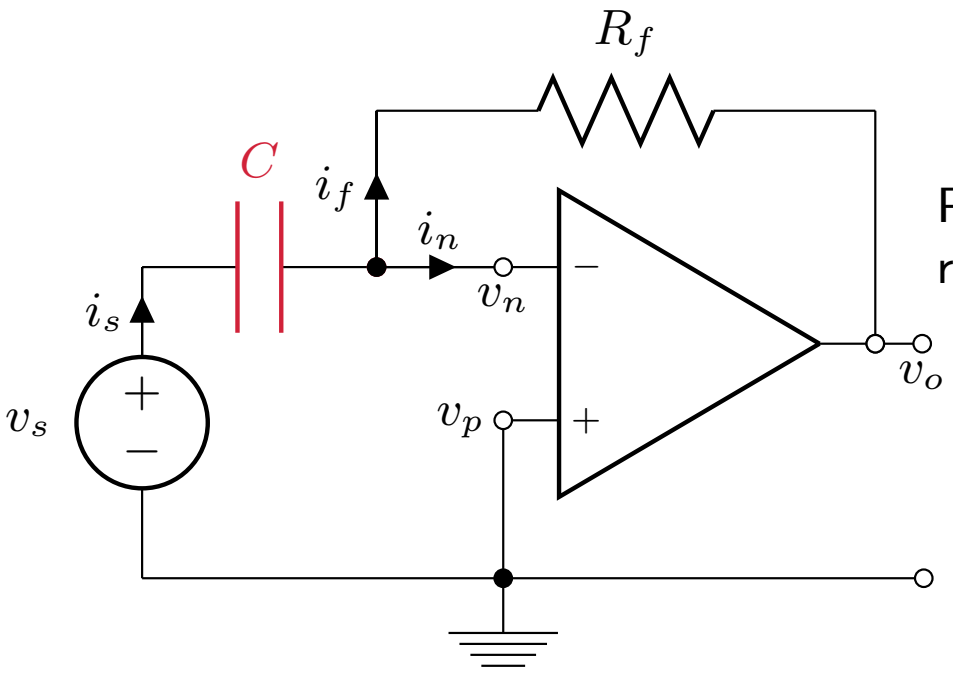
L'amplificateur opérationnel
- Caractéristiques de fonctionnement
- Modèle idéal

Le montage amplificateur inverseur
- Caractéristiques
- Circuit intégrateur
- Circuit dérivateur
- Circuit source de courant

Le montage amplificateur non-inverseur
- Caractéristiques
- Circuit isolateur ou suiveur

Addition et soustraction

Dérivateur



Plage de fonctionnement linéaire
recours aux phaseurs et impédances

$$\frac{\bar{V}_0}{\bar{V}_s} = -\frac{Z_f(j\omega)}{Z_s(j\omega)} = -j\omega R_f C$$

Outline

Réponse fréquentielle

Exemples de filtres

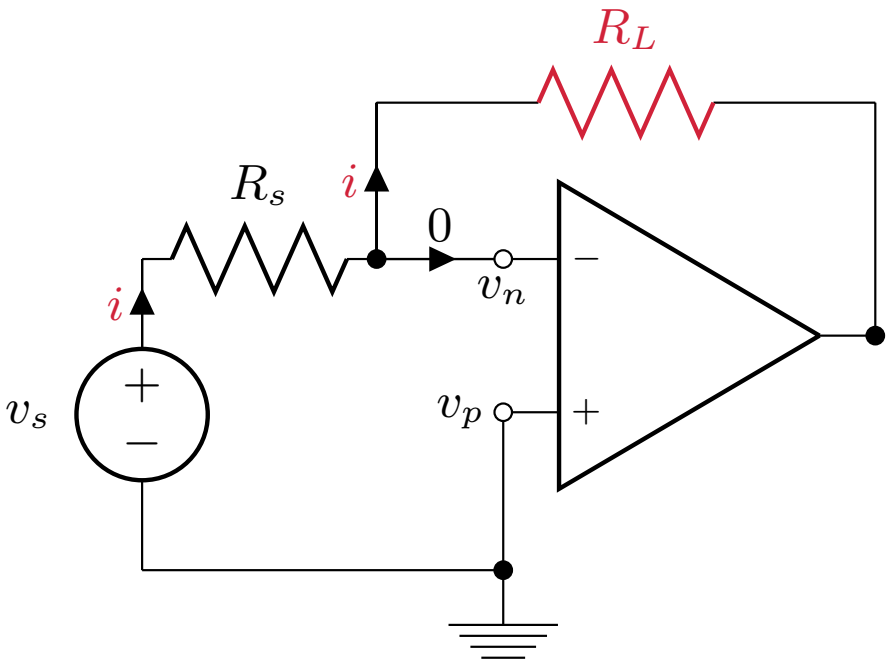
L'amplificateur opérationnel
- Caractéristiques de fonctionnement
- Modèle idéal

Le montage amplificateur inverseur
- Caractéristiques
- Circuit intégrateur
- Circuit dérivateur
- Circuit source de courant

Le montage amplificateur non-inverseur
- Caractéristiques
- Circuit isolateur ou suiveur

Addition et soustraction

Source de courant



Placer la charge R_L dans la branche de feedback.
Le courant

$$i = \frac{v_s}{R_s}$$

est **indépendant de la charge**.

Outline

Réponse fréquentielle

Exemples de filtres

L'amplificateur opérationnel
- Caractéristiques de fonctionnement
- Modèle idéal

Le montage amplificateur inverseur
- Caractéristiques
- Circuit intégrateur
- Circuit dérivateur
- Circuit source de courant

Le montage amplificateur non-inverseur
- Caractéristiques
- Circuit isolateur ou suiveur

Addition et soustraction

Outline

Réponse fréquentielle

Exemples de filtres

L'amplificateur opérationnel
- Caractéristiques de fonctionnement
- Modèle idéal

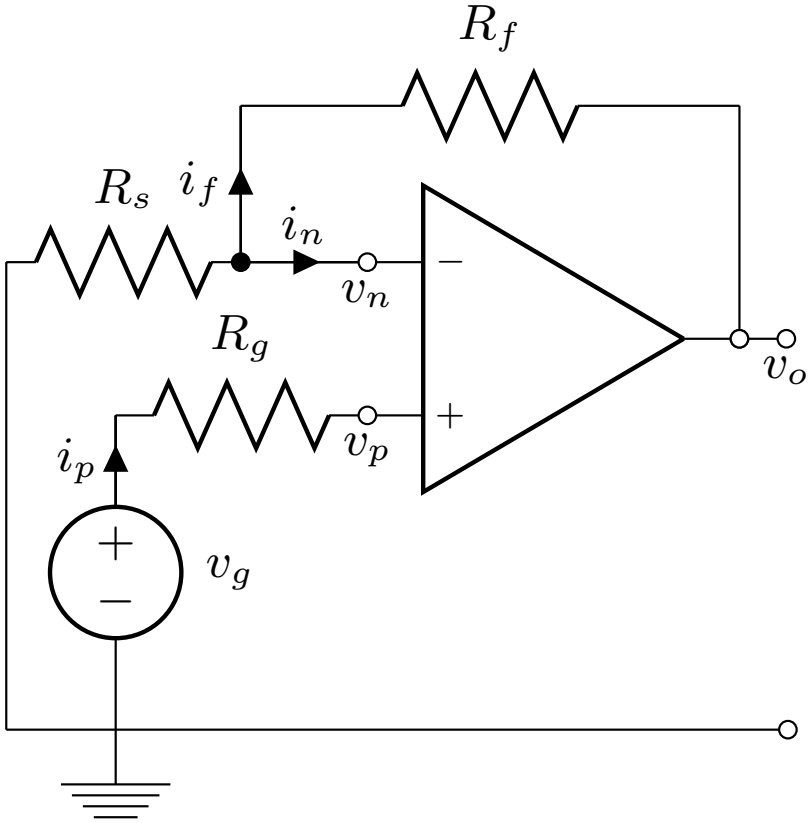
Le montage amplificateur inverseur
- Caractéristiques
- Circuit intégrateur
- Circuit dérivateur
- Circuit source de courant

Le montage amplificateur non-inverseur
- Caractéristiques
- Circuit isolateur ou suiveur

Addition et soustraction

Gain en tension

Hypothèses: AO idéal et fonctionnement linéaire

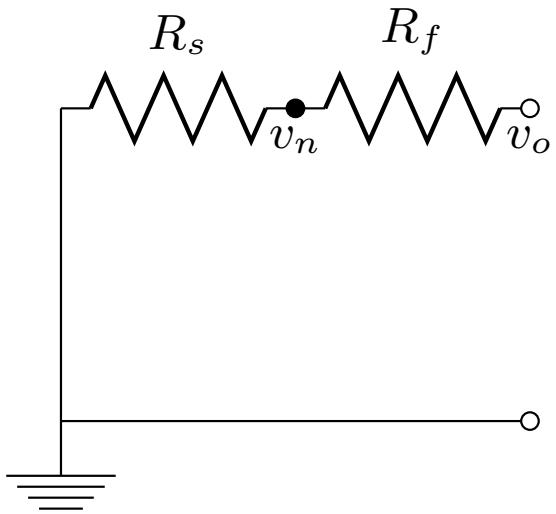


$$i_p = 0 \rightarrow v_p = v_g = v_n$$

$$i_n = 0 \rightarrow v_n = v_g = v_o \frac{R_s}{R_s + R_f}$$

$$\boxed{\frac{v_o}{v_g} = \frac{R_f + R_s}{R_s}}$$

Taux de contre-réaction



$$v_n = v_o \frac{R_s}{R_f + R_s}$$

Taux de contre réaction : $\frac{R_s}{R_f+R_s}$

Résistance d'entrée

Résistance vue de la source v_g :

$$i_p = 0 \rightarrow R_{in} = \infty$$

Choix de R_s et R_f

Fonctionnement dans la plage linéaire si :

$$\frac{R_s + R_f}{R_s} < \left| \frac{V_{sat}}{v_g} \right|$$

Outline

Réponse fréquentielle

Exemples de filtres

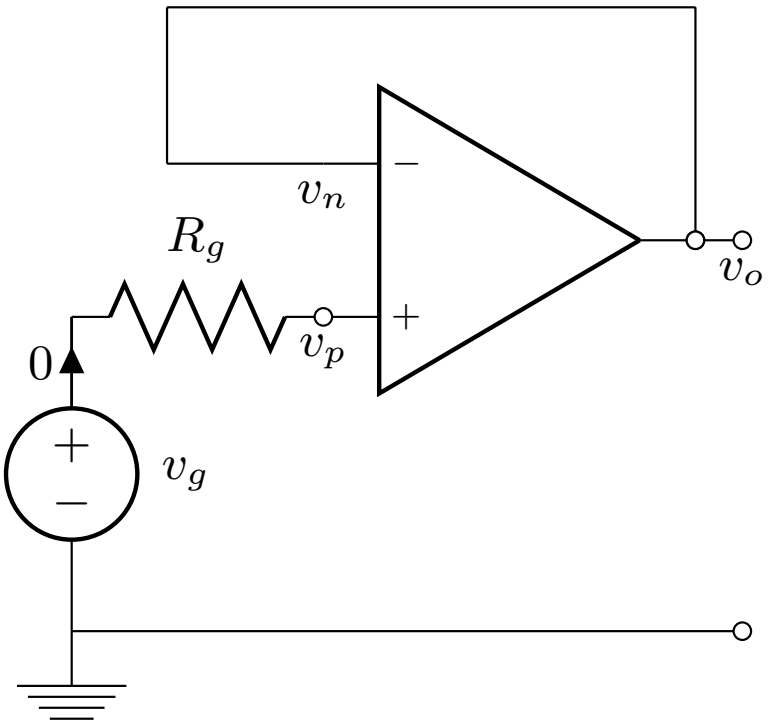
L'amplificateur opérationnel
- Caractéristiques de fonctionnement
- Modèle idéal

Le montage amplificateur inverseur
- Caractéristiques
- Circuit intégrateur
- Circuit dérivateur
- Circuit source de courant

Le montage amplificateur non-inverseur
- Caractéristiques
- Circuit isolateur ou suiveur

Addition et soustraction

Isolateur ou suiveur (voltage follower)



$$v_o = v_g$$

Vu de la charge, tout se passe comme si la source de tension était idéale $v_o = v_g$ indépendamment de la résistance de charge

Ce montage permet d'isoler deux parties de circuit.

Outline

Réponse fréquentielle

Exemples de filtres

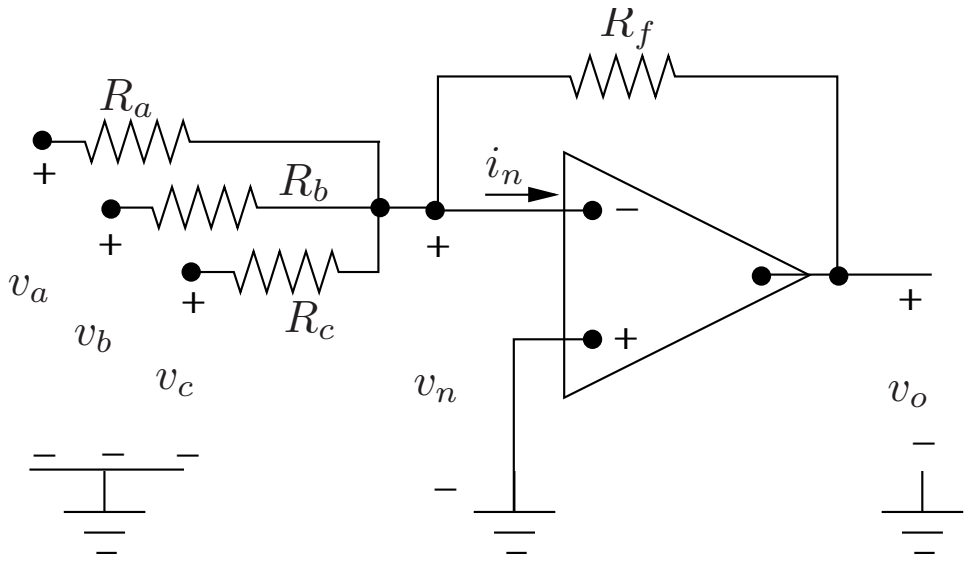
L'amplificateur opérationnel
- Caractéristiques de fonctionnement
- Modèle idéal

Le montage amplificateur inverseur
- Caractéristiques
- Circuit intégrateur
- Circuit dérivateur
- Circuit source de courant

Le montage amplificateur non-inverseur
- Caractéristiques
- Circuit isolateur ou suiveur

Addition et soustraction

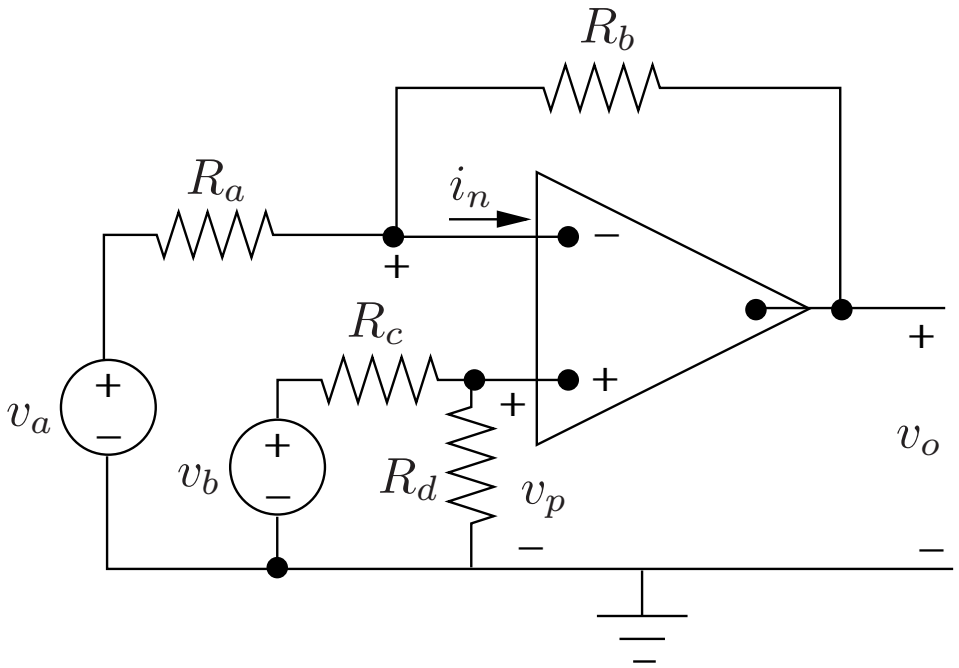
Additionneur



Par application du théorème de superposition (on suppose toujours se trouver dans la plage de fonctionnement linéaire de l'AO)

$$v_o = -\left(\frac{R_f}{R_a}v_a + \frac{R_f}{R_b}v_b + \frac{R_f}{R_c}v_c\right)$$

Soustracteur



Par application du théorème de superposition : 1. v_a agit seule : montage inverseur

$$v_o^a = -\frac{R_b}{R_a} v_a$$

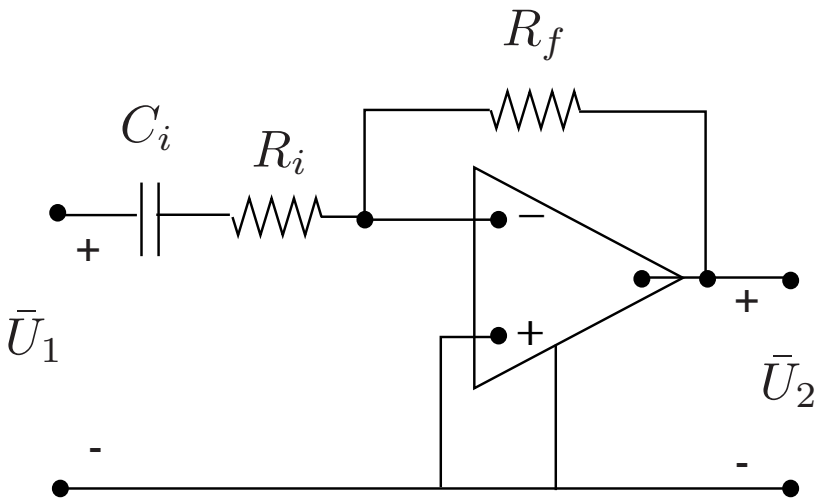
2. v_b agit seule : montage non inverseur

$$v_o^b = (\frac{R_a + R_b}{R_a})(\frac{R_d}{R_c + R_d}) v_b$$

Finalement

$$v_o = (\frac{R_a + R_b}{R_a})(\frac{R_d}{R_c + R_d}) v_b - \frac{R_b}{R_a} v_a$$

Filtre actif



$$H(j\omega) = -\frac{j\omega R_f C_i}{1 + j\omega R_i C_i}$$

Pulsation de coupure à -3 dB :

$$\omega_c = \frac{1}{R_i C_i}$$